02

高分子化学

逐步聚合

目 录

CONTENTS

2.9.1 逐步聚合的实施方法

2.9.2 几种重要逐步聚合物的合成

2.9 逐步聚合的实施方法及其应用

1. 聚合实施方法

- 缩聚单体聚合热：10-25 $kJ.mol^{-1}$，活化能：40-100 $kJ.mol^{-1}$
- 乙烯基单体聚合热：50-95 $kJ.mol^{-1}$，活化能：15-40 $kJ.mol^{-1}$
  - 缩聚一般需在较高温度下进行
- 实施方法
  - 熔融缩聚（Melt Polycondensation）
  - 溶液缩聚（Solution Polycondensation）
  - 界面缩聚（Interfacial Polycondensation）
  - 固相缩聚（Solid Phase Polycondensation）

■ 熔融缩聚

高于单体和缩聚物的熔点聚合，即反应在熔融状态下进行

- **涤纶聚酯、聚酰胺**等通常都采用熔融缩聚法生产

特点：

- 配方简单，只有单体和少量催化剂，产物纯净
- 反应温度一般在 200-300 ℃之间，比单体和生成的聚合物熔点高 10-20 ℃，速率快，有利于小分子排出

■ **关键：提高分子量**

- 平衡缩聚：须高温减压，脱除小分子副产物

■ 溶液缩聚

单体加适当催化剂在溶剂中呈溶液状态进行的缩聚

- **聚砜、聚苯醚的合成或尼龙-66合成前期均采用溶液聚合**

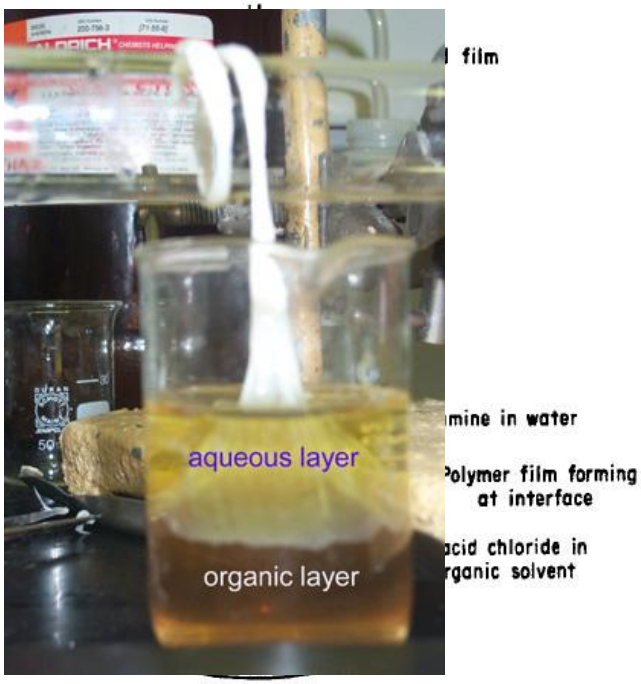
■ 特点：

- 单体一般活性较高，聚合温度较低，副反应较少
- 溶剂除去困难，适于产物直接使用的场合
- 成本高，后处理多（分离、精制、溶剂回收等）

■ 界面缩聚

两种单体分别溶解于两不互溶的溶剂中，反应在两相界面上进行的缩聚

- **如聚碳酸酯（PC）、尼龙-66合成**



■ 特点：

- ➢ 属于非均相体系，不可逆聚合
- ➢ 反应温度低、反应速率快
- ➢ 产物分子量较高，原料配比不要求严格等官能团数

2. 几种重要逐步聚合物的合成

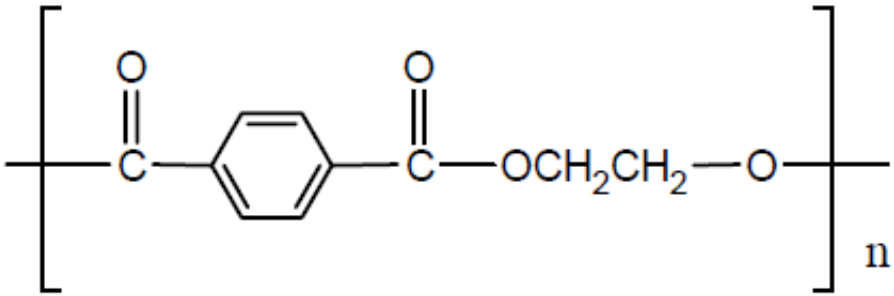
- **聚酯（Polyester）**
  - **主链上有-C(O)O-酯基团的杂链聚合物**
  - 分类：脂族、芳族；饱和、不饱和；线形和体形
    - 线形芳族聚酯：如涤纶聚酯，用作合成纤维和工程塑料
    - 不饱和聚酯：主链中留有双键的结构预聚物，用于增强塑料
    - 醇酸树脂：属于线形或支链形无规预聚物，残留基团可进一步交联固化，用作涂料

1)Poly(ethylene terephthlate) (PET)

- discovered in 1941 by chemists Rex Whinfield and James Dickson at the "Calico Printer's Association" in Manchester.
- commercialized by ICI and Dupont in the 1950s (Terylene, Mylar, Dacron…)
- PET has a high melting temperature (265 ℃) and good mechanical strength, toughness, abrasion, chemical and water resistance.
- excellent barrier properties (i.e. resistant to gas diffusion).
- In extremely demanding applications, PEN is blended with PET

Making polyethylene terephthalate (PET) (polyester)

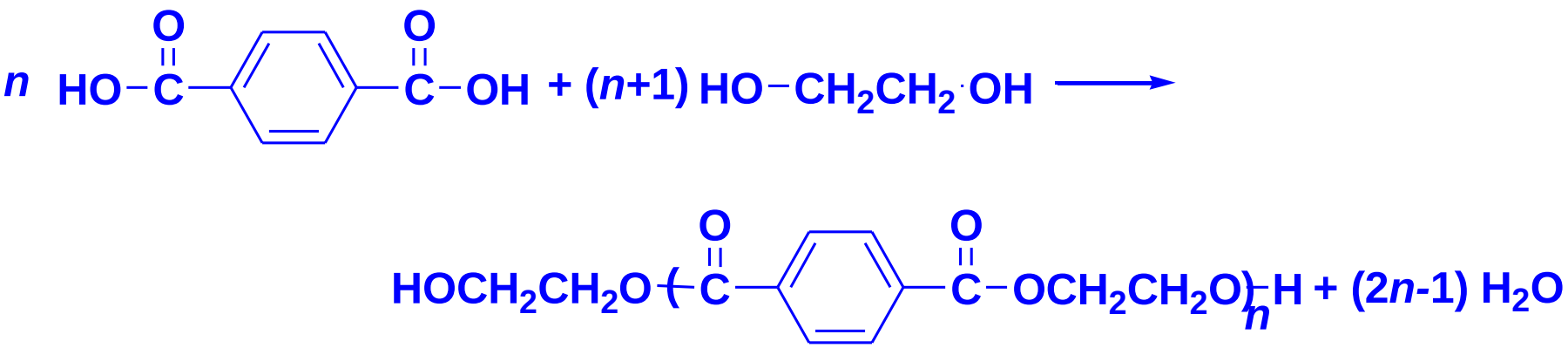
Trade names: Mylar®, Dacron®, Terylene®



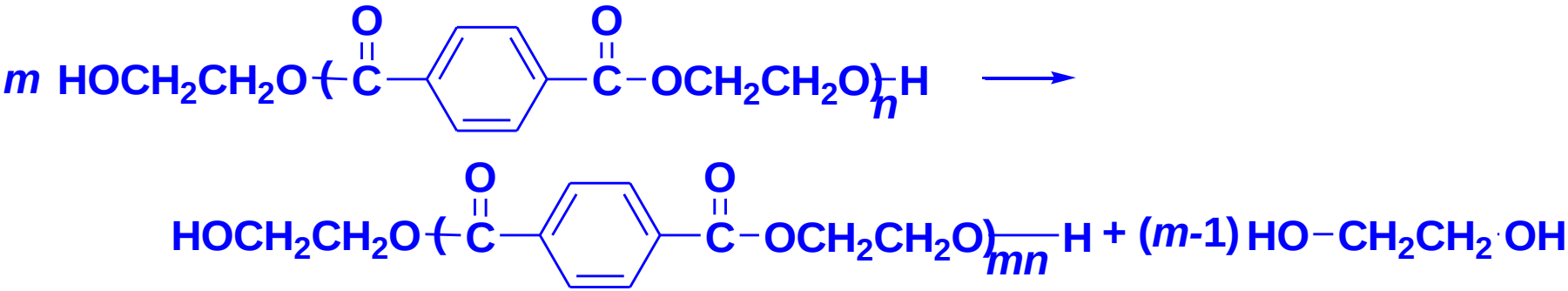
T_m = 270°C		
High mechanical strength (from aromatic group rigidity)	}	Ideal material for carpet, clothing, photographic substrates, Boil-in-Bag meals, PET Coke bottles
Tough (flexibility in backbone)		
Partially crystalline (adds to toughness) ⇒ $9.5 billion/year		

直接酯化法

- 聚合反应过程分为两个阶段
  - 第一阶段
  - 对苯二甲酸和过量的乙二醇（约1:1.2）直接酯化，反应在加压下于 230～270 ℃进行，反应产物为低聚物



- 第二阶段
- 低聚物的末端羟基和末端酯基发生酯交换脱去乙二醇，需高温（270～290 ℃）、高真空（10～50 Pa）



  - 通过升温和抽真空将体系中过量的乙二醇除去，直至得到高分子量聚合物

自主总结下列聚合物的合成方法

- **聚酯** 1）醇酸树脂 2）UP 3）PC
- **聚酰胺** 1）尼龙-66 2）尼龙-6 3）全芳聚酰胺
- **聚酰亚胺**
- **聚醚** 1）聚苯醚 2）聚苯硫醚
- **聚砜**
- **聚氨酯**

酚醛树脂（Phenol-formaldehyde Resin）

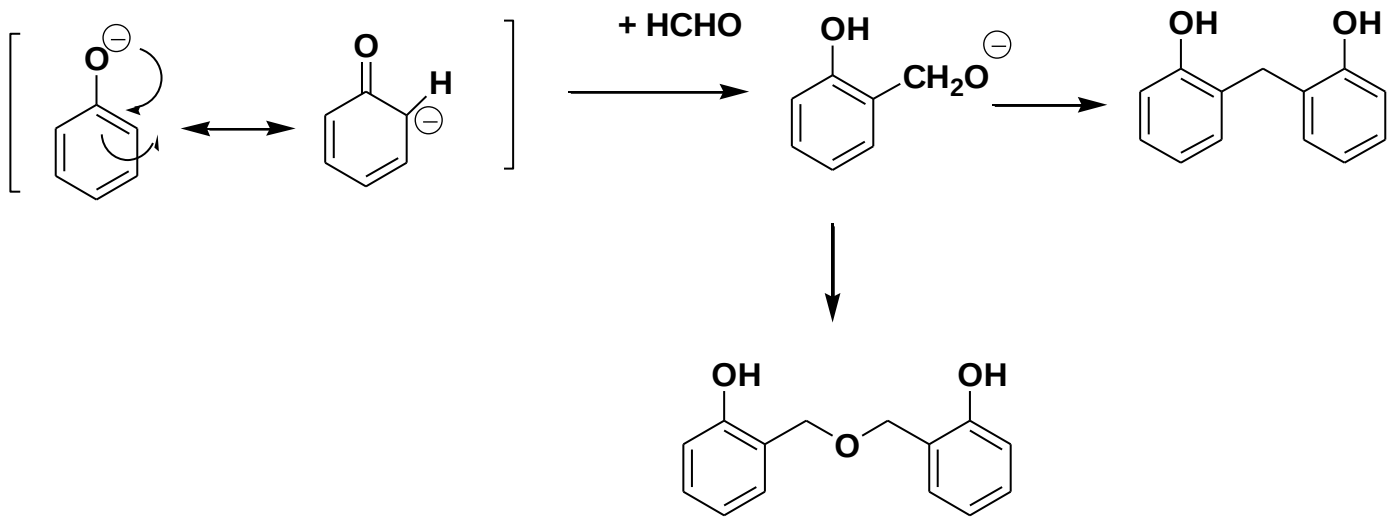
- 由苯酚和甲醛缩聚而成

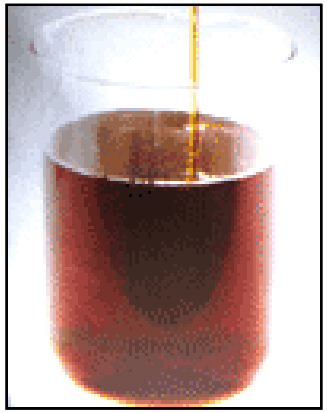
有 2 类催化剂，相应有 2 类树脂

- 碱催化并醛过量，形成酚醇**无规预聚物**，所谓Resoles，继续加热可直接交联固化，主要用作粘结剂，及生产层压板
- 酸催化并酚过量，缩聚产物称作Novolacs，属于**结构预聚物**，单加热不能固化，需另加甲醛或六亚甲基四胺才能交联，用来生产模塑粉

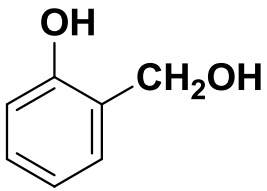
➢ 碱催化酚醛树脂（Resloes）

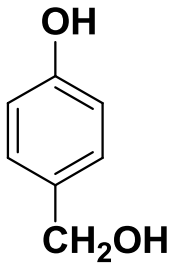
- 苯酚（f=3）和甲醛（f=2）以碱催化加成缩聚，可制得酚醛聚合物。酚、醛摩尔比一般为6:7
- 以氨、碳酸钠或氢氧化钡为催化剂
  - ✓苯酚阴离子与甲醛加成形成邻或对位羟甲基取代的苯酚，以邻位反应为例

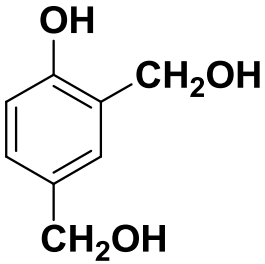


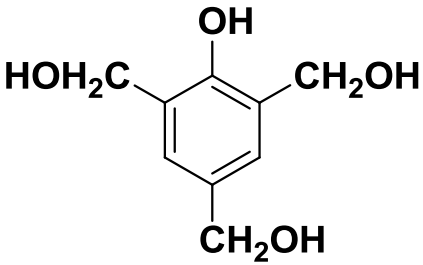


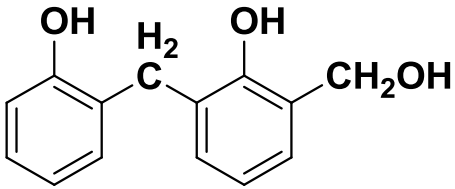
预聚体中主要包含以下组分

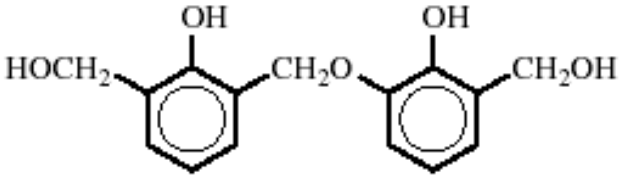


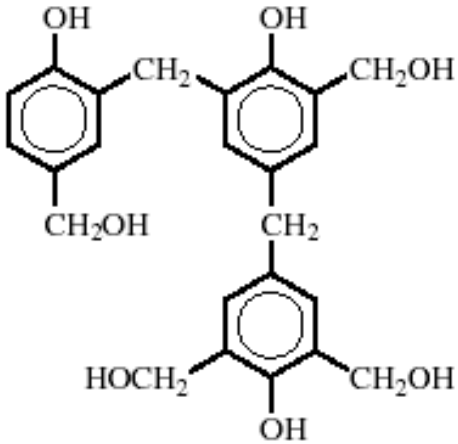




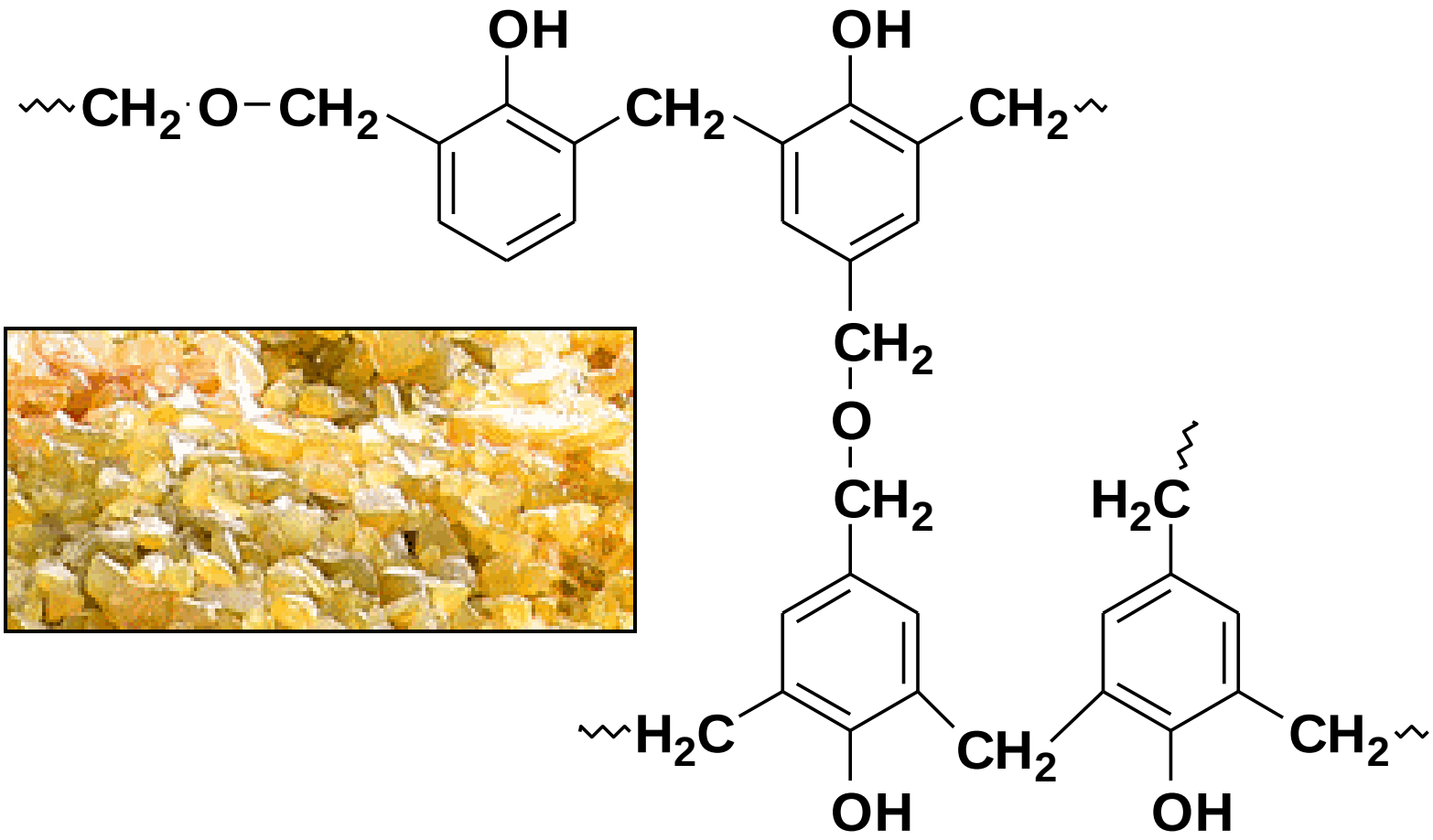






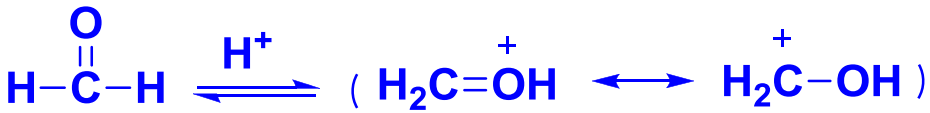


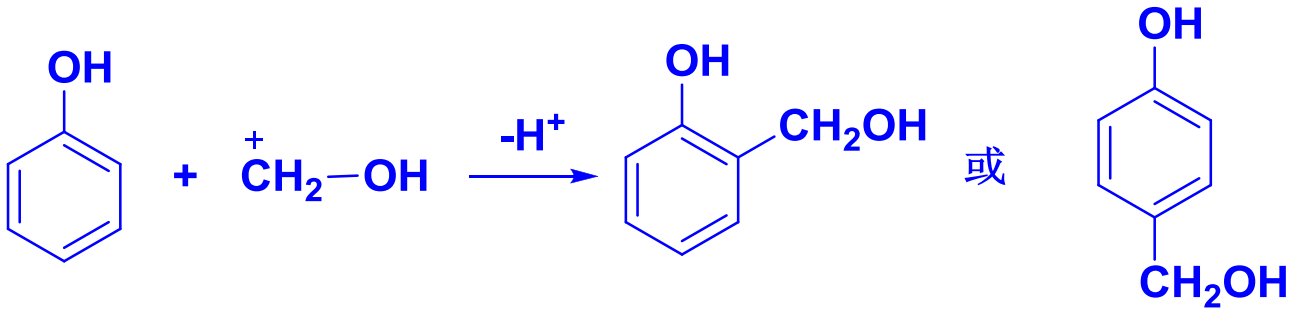
- 固化产物（直接加热，无需固化剂）

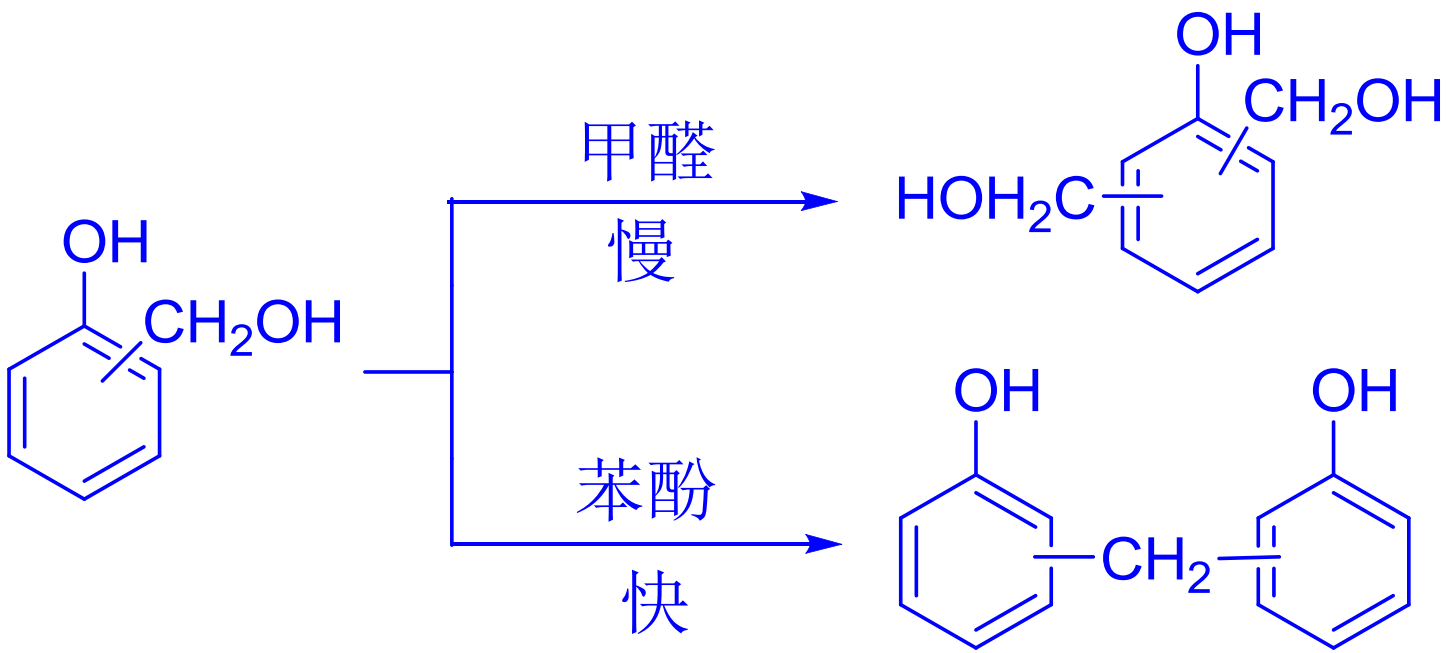


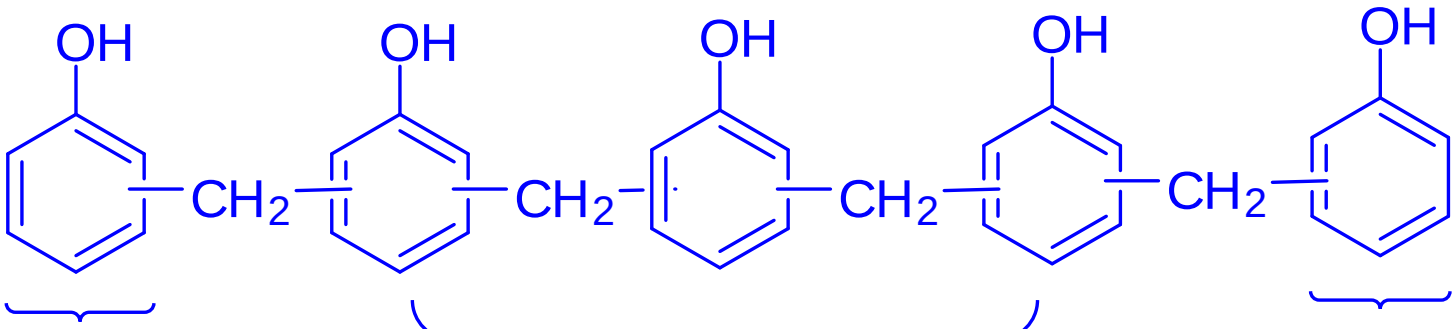
➢ 酸催化的酚醛树脂（Novolacs）

- 在酸催化下，醛和酚的摩尔比为 0.5-0.8：1（苯酚过量）时，可得到分子量为 500～5000 的热塑性树脂
- 聚合反应机理：甲醛质子化后跟苯酚发生邻位或对位的亲电取代反应






OH
CH2OH
甲醛
慢
OH
CH2OH
HOH2C
苯酚
快
OH
OH
CH2



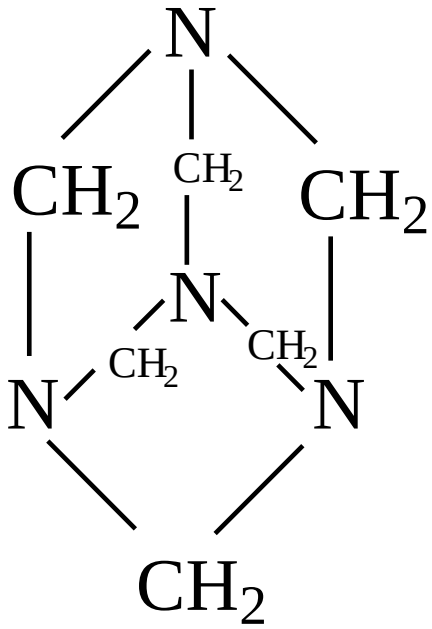
末端反应点活性高

位阻大，反应点活性低

末端反应点活性高

➢ 热塑性预聚物

- 树脂中的苯酚上存在未反应的活性点，可通过加入固化剂使其交联固化
- 常用的固化剂为六亚甲基四胺（乌洛托品）

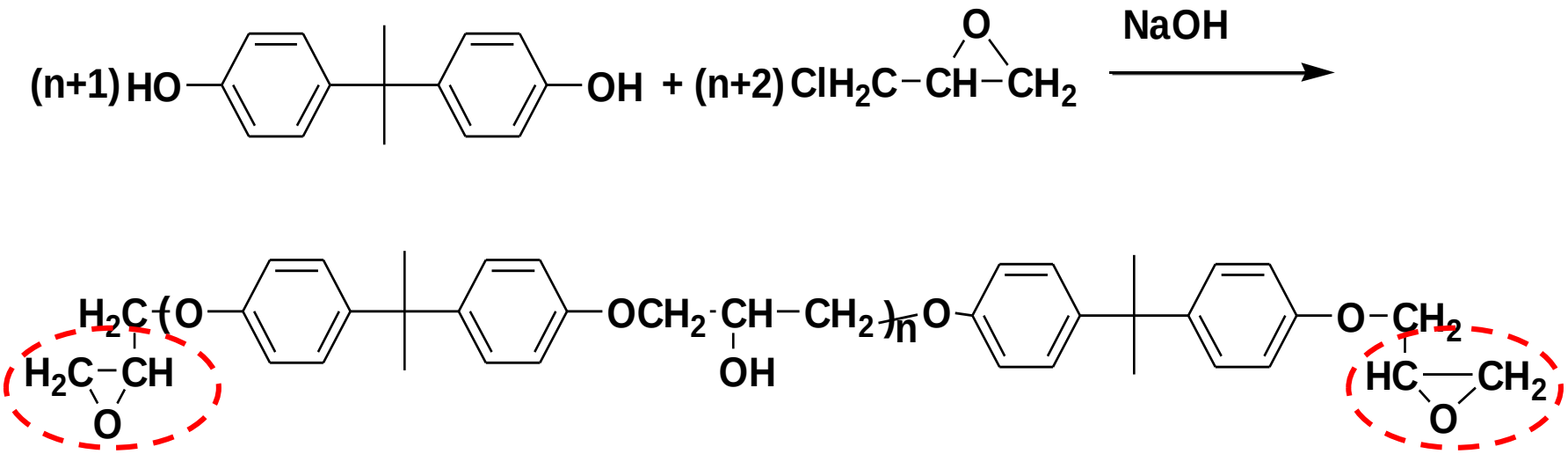


热固性的酚醛树脂（如，碳酸钠、钡或氨催化），不能长期存放，应现购现用；低温存放、运输，切忌阳光暴晒，远离热源。

为什么？

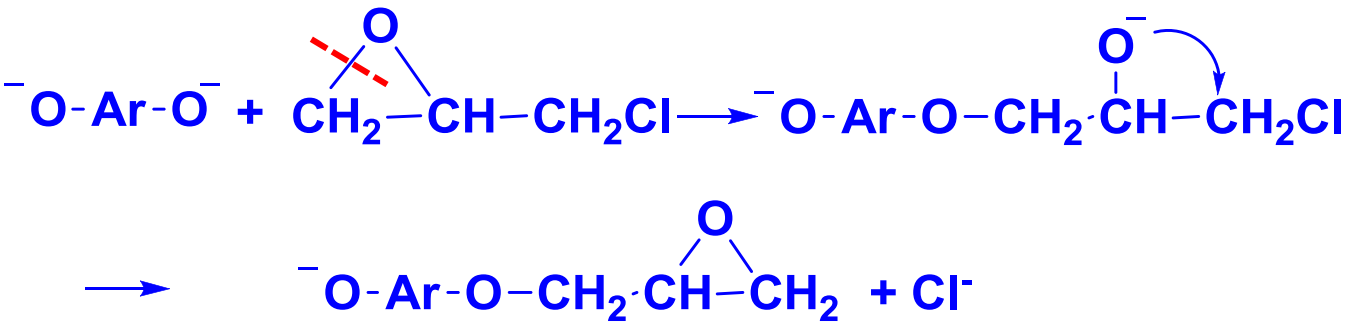
■ 环氧树脂（EP）

- 含有环氧基团的树脂的统称
- 90% 以上是由双酚A与过量的环氧氯丙烷缩聚而成



- 通过调节环氧氯丙烷的过量程度并控制反应程度得到不同分子量的液态或固态树脂（n = 0~12）

- 聚合反应机理目前还存在争议，普遍的看法

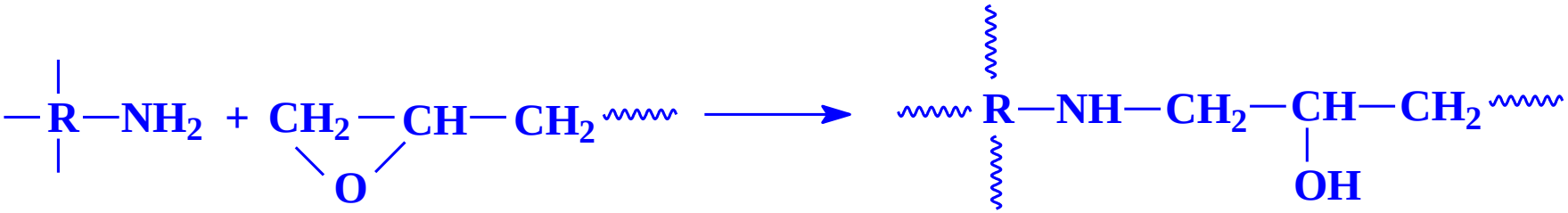


- 环氧树脂的固化有两种基本方法
  - 一是加入适当的引发剂引发环氧基的开环聚合
  - 另一种方法是加入能与树脂中的环氧基或羟基反应的多功能化合物作为固化剂——最普遍

➢ 环氧树脂的固化

- 固化剂种类很多，有多元胺、羧酸、酸酐等

  ✓多元胺($NH_2CH_2CH_2NH_2$、$NH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$等）固化时，是多元胺的胺基与环氧预聚物的环氧端基的加成反应



✓该反应无需加热，可在室温下进行，称为冷固化

✓用多元胺作固化剂时，其用量的计算

$$W = \frac{G}{H} \times E$$

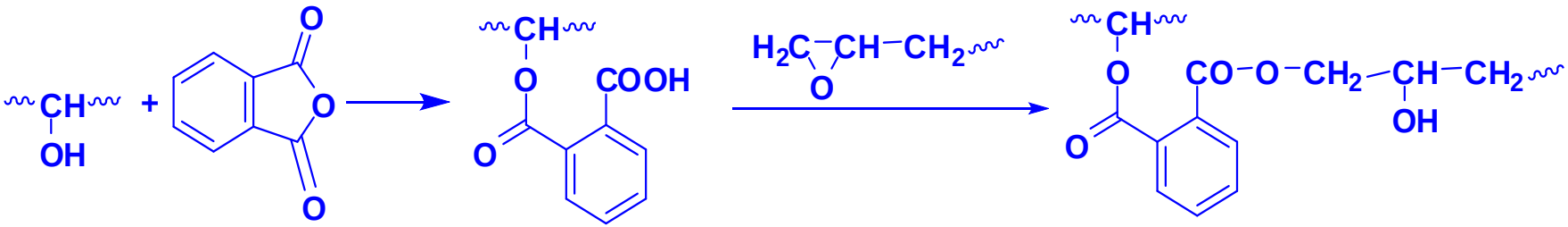
其中：G ——多元胺的分子量

H ——多元胺中活泼氢数

E ——环氧树脂的环氧值

- 环氧值：100 克环氧树脂中的环氧基团摩尔数

✓ 采用多元羧酸或酸酐（邻苯二甲酸酐、马来酸酐等）固化时，是羧基与预聚物中的仲羟基及环氧基之间的反应，须加热条件下进行，称为热固化



✓ 用多元羧酸或酸酐固化时，用量不能从理论计算，只能通过实验确定

思考题

1、比较线形逐步聚合与体形逐步聚合的不同。

单体结构

聚合物结构

聚合物热行为

分子量的控制等

2、举例说明如何固化体形预聚物？

The End